

Power BI vs. Google Data Studio (Data studio)

Comparación desde la perspectiva de Data Analytics y Business Intelligence

Nota sobre el nombre: Google Data Studio fue renombrado como Data studio en 2022 y volvió a llamarse Data Studio en abril de 2026. No debe confundirse con Looker, la plataforma de Business Intelligence empresarial de Google.

1. ¿Cuál es el objetivo de ambas herramientas?

En términos generales, Power BI y Data studio tienen un objetivo similar:

Transformar datos en información que permita analizar una situación, encontrar patrones e insights y facilitar la toma de decisiones.

Las dos permiten, en mayor o menor medida: conectar datos → preparar/calcular → visualizar → interactuar → compartir.

La diferencia está principalmente en cómo cada una aborda ese proceso y en el ecosistema en el que se encuentra integrada.

Power BI: Tiene un fuerte foco en crear un modelo de datos y trabajar sobre él para realizar análisis y suele aparecer mucho en:

- Business Intelligence empresarial.
- Reporting corporativo.
- Análisis de gestión.
- Modelado de datos.
- KPIs y métricas.
- Dashboards para distintas áreas de una organización.
- Integración con el ecosistema Microsoft.

Data studio tiene una fuerte integración con el entorno de Google como:

Google Analytics.

Redes sociales

Google Ads.

YouTube.

Google Search Console.

Google Sheets.

BigQuery.

Otras fuentes mediante conectores de terceros.

Por eso aparece con frecuencia en casos de:

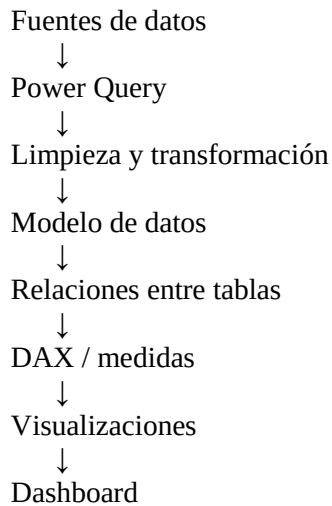
- Marketing.
- Digital analytics.
- Reporting de campañas.
- E-commerce.
- Web analytics.
- Dashboards rápidos y accesibles desde la web.

Pero no es exclusivamente una herramienta de marketing. También puede utilizarse para otros tipos de análisis y fuentes de datos.

2. La principal diferencia: dónde se hace el trabajo con los datos

Esta es probablemente una de las cosas más interesantes que encuentre en cuando la diferencia entre ambas:

Power BI permite realizar una parte importante del proceso dentro de la propia herramienta:

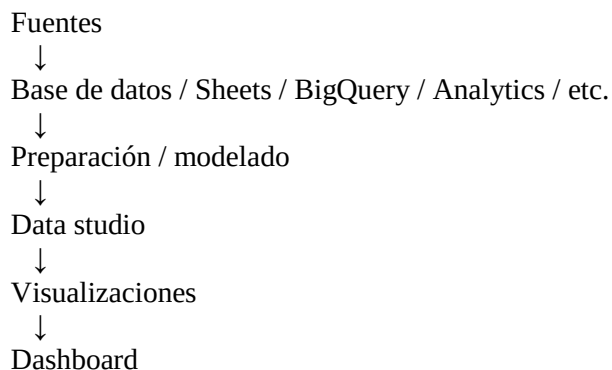


Por eso, cuando se trabajá con Power BI Desktop, podés tener bastante control sobre:

- qué datos cargar;
- cómo limpiarlos;
- cómo transformarlos;
- cómo combinar tablas;
- qué relaciones establecer;
- cómo construir el modelo;
- qué medidas calcular;
- cómo presentar la información.

En el caso de **Data studio** también permite trabajar con los datos, pero suele apoyarse más en que parte de la preparación y modelado ocurra antes de llegar al reporte.

Por ejemplo:



Esto no significa que Data studio solamente acepte datos perfectamente limpios.

Puede realizar al igual que Powe BI:

- campos calculados;
- agregaciones;
- filtros;
- combinación de fuentes;
- agrupaciones;
- categorizaciones;
- parámetros;
- transformaciones determinadas.

Pero sus capacidades de transformación y modelado no son equivalentes a Power Query + modelo semántico + DAX de Power BI. Este tipo de trabajo sobre una capa semántica más completa sí se realiza en Looker (actual), que es una herramienta diferente y utiliza LookML para definir y trabajar sobre el modelo semántico.

Por eso, una forma más correcta de resumirlo sería:

Power BI incorpora una capa de preparación y modelado de datos mucho más desarrollada dentro de la propia herramienta, mientras que Data studio suele apoyarse más en que parte de esa preparación o modelado ocurra en la fuente de datos o en una capa previa.

3. Conexión a los datos

Ambas herramientas permiten conectarse a numerosas fuentes lo cual las hace similar en ese sentido.

Power BI

Puede conectarse, entre otras cosas, a:

- Excel.
- CSV.
- Carpetas.
- PostgreSQL.
- SQL Server.
- MySQL.
- APIs.
- Servicios online.
- Azure.
- Dataverse.
- SharePoint.
- etc.

Esto permite trabajar tanto con archivos relativamente simples como con bases de datos y sistemas empresariales.

Data studio

Tiene conectores para:

- Google Analytics.
- Google Ads.

- YouTube Analytics.
- Search Console.
- Google Sheets.
- BigQuery.
- Cloud SQL.
- Bases de datos.
- APIs y conectores de terceros.
- Community Connectors.

Por eso una de las características interesantes de Data studio es su capacidad para conectar rápidamente información proveniente de distintas fuentes, especialmente dentro del ecosistema Google.

Data studio tiene una integración especialmente fuerte con las fuentes del ecosistema Google y con herramientas utilizadas en marketing y analítica digital.

4. Transformación y limpieza

Acá Power BI tiene una diferencia importante.

Power BI → Power Query / M

Power Query permite entre otras cosas a:

- cambiar tipos de datos;
- eliminar columnas;
- reemplazar valores;
- filtrar;
- dividir columnas;
- combinar tablas;
- anexar tablas;
- pivotar;
- despivotar;
- agrupar;
- crear columnas;
- transformar fechas;
- limpiar datos;
- automatizar transformaciones.

Y las transformaciones se pueden repetir cada vez que se actualizan los datos.

Por ejemplo:

```

archivo nuevo
↓
Power Query
↓
misma transformación
↓
dataset actualizado

```

Esto es muy útil cuando todos los meses recibís información con una estructura similar.

Data studio, también permite transformar/calcular información, pero con otro alcance.

Podés utilizar:

- campos calculados;
- funciones;
- agregaciones;
- filtros;
- agrupaciones;
- combinación de fuentes;
- parámetros.

Pero para transformaciones complejas suele ser más conveniente realizar el trabajo antes de llegar a Data studio.

Por ejemplo:

Excel / API / Base



Python / SQL / BigQuery



Datos preparados



Data studio

Por eso, una diferencia interesante es que:

Power BI puede asumir una parte importante del trabajo de preparación de datos; Data studio suele funcionar mejor cuando la fuente ya está razonablemente preparada o cuando existe otra capa encargada de esa transformación.

Data Studio permite realizar transformaciones y cálculos sobre los datos disponibles, pero sus capacidades son más acotadas. Cuando una organización necesita una capa semántica centralizada para definir relaciones, métricas y lógica de negocio, esto puede gestionarse en **Looker mediante LookML**, que es un producto diferente. Data Studio incluso puede utilizar una Explore de Looker como fuente de datos.

5. Modelado de datos

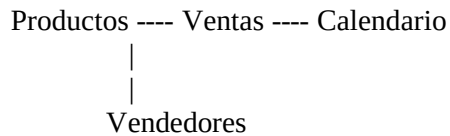
Esta es otra diferencia muy importante.

En Power BI el modelo de datos es bastante visible.

Podés tener distintas tablas_

Clientes





Y definir relaciones entre las tablas.

Esto permite construir modelos tipo:

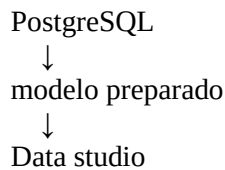
- estrella;
- copo de nieve;
- otros modelos relacionales.

Después DAX trabaja sobre ese modelo.

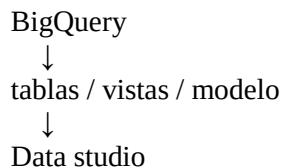
Data studio no tiene una experiencia equivalente a la vista de modelo de Power BI.

El modelado puede estar mucho más presente en la fuente o en una capa anterior.

Por ejemplo:



o:



Por lo que en Power BI veo las tablas y las relaciones mientras que en Data studio no lo veo de la misma manera.

Por eso, mientras que en Power BI puedo trabajar directamente con un modelo de tablas y relaciones dentro de la herramienta, en Data Studio el lugar donde se resuelve ese modelado puede estar fuera de la herramienta. Puede estar en la base de datos, en el data warehouse o, en determinadas arquitecturas, en una capa semántica de Looker.

6. Cálculos, métricas y medidas

Acá también hay diferencias.

Power BI

Tiene DAX, que se utiliza principalmente para:

- medidas;
- columnas calculadas;
- cálculos;
- indicadores;
- análisis temporal;
- lógica sobre el modelo.

Por ejemplo:

Ventas Totales = SUM(Ventas[Importe])

Una medida puede responder dinámicamente al contexto de filtros del reporte.

Data studio: Utiliza campos calculados y métricas, con funciones propias de la herramienta.

Por ejemplo:

SUM(Ingresos)

o un cálculo como:

Ingresos / Cantidad de ventas

También puede crear indicadores derivados de otros campos.

Diferencia conceptual

En Power BI, DAX está profundamente integrado con el modelo semántico y permite desarrollar una lógica analítica bastante sofisticada. En Data studio, los cálculos están más orientados a las necesidades de la fuente de datos y del reporte.

7. Visualización

Acá las dos herramientas son bastante similares en su objetivo. Ambas permiten:

- gráficos de barras;
- líneas;
- áreas;
- tortas;
- tablas;
- tarjetas;
- KPIs;
- mapas;
- filtros;
- indicadores;
- etc.

Pero hay diferencias en la experiencia.

Power BI: Tiene un ecosistema importante de visualizaciones:

- visualizaciones nativas;
- AppSource;
- custom visuals;
- matrices;
- sparklines;
- tooltips;
- drill-through;
- bookmarks;
- etc.

Data studio: También tiene una variedad importante de visualizaciones y además permite incorporar community visualizations. Esto puede dar una sensación de mayor flexibilidad para construir ciertos reportes.

Las dos ofrecen muchas posibilidades de visualización, pero la experiencia, los componentes disponibles y la forma de personalizarlos son diferentes.

8. Interactividad

Las dos permiten dashboards interactivos.

Power BI: Tiene:

- slicers;
- filtros;
- drill-down;
- drill-through;
- bookmarks;
- tooltips;
- interacciones entre visualizaciones;
- navegación entre páginas.

Data studio: Tiene:

- controls;
- filtros;
- parámetros;
- interacciones entre gráficos;
- navegación;
- enlaces;
- controles de selección.

Por lo tanto: La interactividad no es una diferencia fundamental entre ambas; las dos permiten que el usuario explore los datos. La diferencia está en las funcionalidades concretas y en cómo se implementan.

9. Compartir y colaborar

Acá sí hay una diferencia importante en la experiencia de uso.

Data studio

Tiene un enfoque muy web: crear → compartir → colaborar.

Los reportes pueden compartirse mediante permisos y enlaces y se pueden editar colaborativamente, siguiendo una lógica bastante familiar para usuarios del ecosistema Google. Además, los reportes pueden incorporarse en sitios web mediante embedding.

Power BI: Power BI Desktop es principalmente la herramienta para desarrollar el reporte (que particularmente uso y es gratuita)
Pero después está: Power BI Service
que permite:

- publicar;
- compartir;
- administrar permisos;
- workspaces;
- colaborar;
- consumir reportes;
- administrar modelos semánticos.

Hay diferentes modalidades y funcionalidades en ambos ecosistemas.

10. Ecosistema

Esta probablemente sea una de las diferencias más útiles para entender por qué una empresa elige una herramienta u otra.

Power BI

Forma parte del ecosistema: Microsoft y se integra con bastante bien con:

- Excel;
- Azure;
- SQL Server;
- Microsoft Fabric;
- Teams;
- SharePoint;
- etc.

Mientras que Data studio, forma parte del ecosistema de Google por lo que tiene una integración especialmente fuerte con:

- Google Analytics;
- Google Ads;
- YouTube;
- Search Console;
- BigQuery;
- Google Sheets;
- etc.

Por eso muchas veces la elección no es simplemente: “¿Qué herramienta tiene mejores gráficos?” sino:

“¿Qué herramienta encaja mejor con la arquitectura, las fuentes de datos y el ecosistema que ya utiliza la organización?”

13. ¿Para qué tipo de situaciones puede ser especialmente útil cada una?

Sin convertir esto en reglas absolutas:

Power BI suele resultar especialmente útil cuando:

- existe una arquitectura de datos más estructurada;
- hay varias tablas y relaciones;
- se necesita un modelo semántico;
- hay cálculos y medidas complejas;
- se requiere una preparación importante de datos;
- existen múltiples áreas de negocio;
- se necesita BI corporativo;
- la organización utiliza ampliamente Microsoft.

Data studio puede resultar especialmente atractivo cuando:

- se necesita construir rápidamente un dashboard;
- se trabaja con Google Analytics/Ads/YouTube;
- se realizan análisis de marketing o digital analytics;
- se utilizan muchas fuentes del ecosistema Google;
- se necesita compartir reportes fácilmente vía web;
- se quiere colaborar directamente sobre los reportes;
- existe una capa previa que ya prepara/modela los datos.

Pero son tendencias de uso, no límites técnicos. Una empresa puede usar Power BI para marketing o Data studio para otros tipos de información.

14. Una forma sencilla de entender la diferencia

Si tuviera que reducir todo esto a una imagen mental:

Power BI: “Tengo datos → quiero prepararlos, modelarlos, analizarlos y después construir el dashboard.”

Data studio: “Tengo diferentes fuentes → quiero conectarlas y convertirlas rápidamente en un reporte/dashboard interactivo y fácil de compartir.”

No significa que Power BI no pueda hacer lo segundo ni que Data studio no pueda hacer lo primero.

Es una cuestión de énfasis y arquitectura.